

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 4 (Elementos de Probabilidad y Estadística)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 3/3/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

Sean $A_1, A_2, \dots, A_n$ eventos dados. Demuestre que existen eventos $B_1, B_2, \dots, B_n$ disjuntos a pares, es decir, $B_i \cap B_j = \emptyset$ si $i \neq j$, tales que

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcup_{i=1}^n B_i.$$

Sugerencia. Resuelva el caso $n = 2$ e intente usar inducción para el caso general.

Demostración. Procederemos por inducción. Sean $A_1, A_2 \in \Omega$. Definimos

$$B_1 := A_1, \quad B_2 := A_2 \setminus A_1.$$

Observemos que

$$B_1 \cap B_2 = A_1 \cap (A_2 \setminus A_1).$$

Pero

$$A_2 \setminus A_1 = A_2 \cap A_1^c,$$

por lo tanto

$$B_1 \cap B_2 = A_1 \cap A_2 \cap A_1^c = \emptyset.$$

Notemos que

$$B_1 \cup B_2 = A_1 \cup (A_2 \setminus A_1).$$

Sea $x \in A_1 \cup A_2$. Entonces si $x \in A_1$, claramente $x \in B_1$. Si $x \in A_2$ y $x \notin A_1$, entonces $x \in A_2 \setminus A_1 = B_2$ y si $x \in A_2 \cap A_1$, entonces ya pertenece a B_1 . Por lo tanto

$$A_1 \cup A_2 = B_1 \cup B_2.$$

El caso $n = 2$ queda demostrado. Supongamos que el resultado es cierto para n . Es decir, dados $A_1, \dots, A_n$, existen conjuntos disjuntos

$$B_1, \dots, B_n$$

tales que

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcup_{i=1}^n B_i.$$

Consideremos ahora $A_1, \dots, A_n, A_{n+1}$. Por hipótesis inductiva, existen $B_1, \dots, B_n$ disjuntos tales que

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcup_{i=1}^n B_i.$$

Definimos

$$B_{n+1} := A_{n+1} \setminus \bigcup_{i=1}^n B_i.$$

y para $i = 1, \dots, n$ mantenemos los mismos B_i . Por construcción,

$$B_{n+1} \cap B_i = \left(A_{n+1} \setminus \bigcup_{j=1}^n B_j \right) \cap B_i.$$

Pero $B_i \subseteq \bigcup_{j=1}^n B_j$, de modo que

$$B_{n+1} \cap B_i = \emptyset.$$

Como los $B_1, \dots, B_n$ ya eran disjuntos entre sí, obtenemos que

$$B_i \cap B_j = \emptyset \text{ si } i \neq j,$$

para todos $i, j \in \{1, \dots, n+1\}$. Tenemos

$$\bigcup_{i=1}^{n+1} B_i = \left(\bigcup_{i=1}^n B_i \right) \cup \left(A_{n+1} \setminus \bigcup_{i=1}^n B_i \right)$$

Pero

$$\bigcup_{i=1}^n B_i = \bigcup_{i=1}^n A_i,$$

por hipótesis inductiva. Entonces

$$\bigcup_{i=1}^{n+1} B_i = \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) \cup \left(A_{n+1} \setminus \bigcup_{i=1}^n A_i \right).$$

Finalmente de forma similar al caso $n = 2$ concluimos que

$$\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i = \bigcup_{i=1}^{n+1} B_i.$$

■

Ejercicio 2

A partir de las propiedades que definen una función de probabilidad, demuestre que para cualesquiera eventos A y B se cumple que

$$P(A\Delta B) = P(A) + P(B) - 2P(A \cap B).$$

Demostración. Observemos que

$$(A \cap B^c) \cap (B \cap A^c) = \emptyset.$$

En efecto,

$$(A \cap B^c) \cap (B \cap A^c) = A \cap B \cap A^c \cap B^c = \emptyset.$$

Por lo tanto,

$$P(A\Delta B) = P(A \cap B^c) + P(B \cap A^c). \quad (1)$$

Notemos ahora que

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c),$$

siendo unión disjunta. Por aditividad

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c).$$

Luego,

$$P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B). \quad (2)$$

Analogamente,

$$B = (A \cap B) \cup (B \cap A^c),$$

unión disjunta, y entonces

$$P(B) = P(A \cap B) + P(B \cap A^c),$$

de donde

$$P(B \cap A^c) = P(B) - P(A \cap B). \quad (3)$$

Sustituyendo (2) y (3) en (1)

$$P(A\Delta B) = (P(A) - P(A \cap B)) + (P(B) - P(A \cap B)).$$

Agrupando terminos,

$$P(A\Delta B) = P(A) + P(B) - 2P(A \cap B).$$

■

Ejercicio 3

Sean $A_1, A_2, \dots, A_n$ eventos dados. Para cada entero $k \in [0, n-1]$, sea B_k el evento de que se cumplen exactamente k de los A_i y sea C_k el evento de que se cumplen al menos k de los A_i .

- (a) Describa B_k y C_k mediante uniones, intersecciones y complementos de los eventos dados.
- (b) Dé una expresión para $P(B_k)$ en términos de $P(C_k)$ y $P(C_{k+1})$.

Solución.

- (a) Describa B_k y C_k mediante uniones, intersecciones y complementos de los eventos dados.
Diremos que ocurre exactamente k de los eventos si existe un subconjunto de índices de tamaño k para los cuales los eventos ocurren, y los restantes no. Sea

$$I \subseteq \{1, \dots, n\}, \quad |I| = k.$$

Definimos

$$E_I = \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) \cap \left(\bigcap_{j \notin I} A_j^c \right).$$

Entonces

$$B_k = \bigcup_{I \subseteq \{1, \dots, n\}} \left(\bigcap_{i \in I} A_i \cap \bigcap_{j \notin I} A_j^c \right).$$

Ahora decimos que ocurren al menos k eventos si existe un subconjunto de índices de tamaño k tal que todos esos eventos ocurren. Así,

$$C_k = \bigcup_{I \subseteq \{1, \dots, n\}} \bigcap_{i \in I} A_i.$$

Equivalentemente,

$$C_k = \bigcup_{m=k}^n B_m.$$

- (b) Dé una expresión para $P(B_k)$ en términos de $P(C_k)$ y $P(C_{k+1})$.

Observemos que

$$C_k = \bigcup_{m=k}^n B_m.$$

y la unión es disjunta porque los B_m son disjuntos a pares. Por aditividad

$$P(C_k) = \sum_{m=k}^n P(B_m). \tag{4}$$

Analogamente,

$$P(C_{k+1}) = \sum_{m=k+1}^n P(B_m). \tag{5}$$

Restando (5) de (4)

$$P(B_k) = P(C_k) - P(C_{k+1}).$$



Ejercicio 4

Si A, B, C son eventos tales que $P(A) = 0,5$, $P(A \cap B) = 0,25$, $P(A \cap C) = 0,2$, $P(A \cap B \cap C) = 0$, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A pero no B ni C ?

Solución. Observemos que

$$A = (A \cap (B \cup C)) \cup (A \cap B^c \cap C^c),$$

y la unión es disjunta. Por aditividad,

$$P(A) = P(A \cap (B \cup C)) + P(A \cap B^c \cap C^c).$$

Luego,

$$P(A \cap B^c \cap C^c) = P(A) - P(A \cap (B \cup C)). \quad (6)$$

Usando distributividad,

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Aplicando la fórmula de inclusión-exclusión para dos eventos,

$$P((A \cap B) \cup (A \cap C)) = P(A \cap B) + P(A \cap C) - P(A \cap B \cap C).$$

Sustituyendo los datos

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= 0,25, \\ P(A \cap C) &= 0,2, \\ P(A \cap B \cap C) &= 0. \end{aligned}$$

Entonces,

$$P(A \cap (B \cup C)) = 0,25 + 0,2 - 0 = 0,45 \quad (7)$$

De (6) y (7)

$$P(A \cap B^c \cap C^c) = 0,5 - 0,45 = 0,05.$$



Ejercicio 5

Dos eventos A y B se dicen independientes si se cumple que $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. Demuestre que si A y B son independientes, entonces $P(A \cup B) = 1 - P(A^c) P(B^c)$.

Demostración. Observemos que

$$A^c \cap B^c = (A \cap B)^c.$$

Por inclusión-exclusión,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Usando la independencia,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B).$$

Entonces,

$$P(A^c \cap B^c) = 1 - P(A \cup B) = 1 - (P(A) + P(B) - P(A)P(B)).$$

Simplificando,

$$P(A^c \cap B^c) = 1 - P(A) - P(B) + P(A)P(B).$$

Factorizando,

$$P(A^c \cap B^c) = (1 - P(A))(1 - P(B)).$$

Pero

$$P(A^c) = 1 - P(A), \quad P(B^c) = 1 - P(B).$$

Luego,

$$P(A^c \cap B^c) = P(A^c)P(B^c).$$

Es decir, los complementos también son independientes. Por la ley del complemento

$$P(A \cup B) = 1 - P((A \cup B)^c) = 1 - P(A^c \cap B^c).$$

Usando lo probado anteriormente

$$P(A \cup B) = 1 - P(A^c)P(B^c).$$

■

Ejercicio 6

Sean A, B, C eventos tales que $P(A) = P(B) = P(C) = 0,2$, $P(A \cap B) = P(B \cap C) = 0$, y $P(A \cap C) = 0,1$. Calcule la probabilidad de que ninguno de los eventos dados ocurra.

Solución. Usando la fórmula de inclusión-exclusión para tres eventos

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C).$$

Observemos que

$$A \cap B \cap C \subseteq A \cap B,$$

pero $P(A \cap B) = 0$. Luego

$$P(A \cap B \cap C) = 0.$$

Sustituyendo los datos

$$P(A \cup B \cup C) = 0,2 + 0,2 + 0,2 - 0 - 0,1 - 0 + 0.$$

Por tanto,

$$P(A \cup B \cup C) = 0,6 - 0,1 = 0,5$$

Así, la probabilidad de que ninguno ocurra

$$P(A^c \cap B^c \cap C^c) = 1 - 0,5 = 0,5.$$



Ejercicio 7

Suponga que se establece aleatoriamente una contraseña de 8 caracteres a elegir entre 27 letras minúsculas $a, b, \dots, z$, 27 letras mayúsculas $A, B, \dots, Z$ y 10 dígitos $0, 1, \dots, 9$.

- (a) ¿Cuál es la probabilidad de que la contraseña contenga al menos una letra minúscula?
- (b) ¿Cuál es la probabilidad de que la contraseña contenga al menos una letra minúscula y al menos una letra mayúscula?
- (c) ¿Cuál es la probabilidad de que la contraseña contenga al menos una letra minúscula, al menos una letra mayúscula y al menos un dígito?

Solución. Sea Ω el conjunto de todas las cadenas de longitud 8 formadas con los caracteres permitidos. Hay 27 letras minúsculas, 27 letras mayúsculas y 10 dígitos. Total de símbolos disponibles

$$27 + 27 + 10 = 64.$$

Como cada posición se elige independientemente y con igual probabilidad,

$$|\Omega| = 64^8.$$

Todas las probabilidades se calculan contando casos favorables y dividiendo entre 64^8 .

- (a) ¿Cuál es la probabilidad de que la contraseña contenga al menos una letra minúscula?

Sea A el evento $A = \{\text{la contraseña contiene al menos una minúscula}\}$. Usamos complemento

$$P(A) = 1 - P(\text{ninguna minúscula}).$$

Si no hay minúscula, cada carácter debe ser mayúscula (27 opciones), o dígito (10 opciones). Dando un total de 37 opciones por posición. Número de cadenas sin minúsculas

$$37^8.$$

Entonces,

$$P(A) = 1 - \left(\frac{37}{64}\right)^8.$$

- (b) ¿Cuál es la probabilidad de que la contraseña contenga al menos una letra minúscula y al menos una letra mayúscula?

Sea M : no hay minúsculas y U : no hay mayúsculas. Por inclusión-exclusión

$$P(M \cup U) = P(M) + P(U) - P(M \cap U).$$

Ya sabemos

$$P(M) = \left(\frac{37}{64}\right)^8, \quad P(U) = \left(\frac{37}{64}\right)^8.$$

Si no hay minúsculas ni mayúsculas, solo pueden aparecer dígitos

$$P(M \cap U) = \left(\frac{10}{64}\right)^8.$$

Por tanto,

$$P = 1 - 2 \left(\frac{37}{64}\right)^8 + \left(\frac{10}{64}\right)^8.$$

- (c) ¿Cuál es la probabilidad de que la contraseña contenga al menos una letra minúscula, al menos una letra mayúscula y al menos un dígito?

Sea M : no hay minúsculas, U : no hay mayúsculas y D : no hay dígitos. Queremos

$$P(\text{al menos una de cada tipo}) = 1 - P(M \cup U \cup D).$$

Aplicamos inclusión-exclusión

$$P(M \cup U \cup D) = P(M) + P(U) + P(D) - P(M \cap U) - P(M \cap D) - P(U \cap D) + P(M \cap U \cap D).$$

Ya tenemos

$$P(M) = P(U) = \left(\frac{34}{64}\right)^8$$

Si no hay dígitos, solo letras

$$P(D) = \left(\frac{54}{64}\right)^8$$

y las intersecciones dobles son

$$P(M \cap U) = \left(\frac{10}{64}\right)^8, \quad P(M \cap D) = \left(\frac{27}{64}\right)^8, \quad P(U \cap D) = \left(\frac{27}{64}\right)^8.$$

y la triple intersección

$$P(M \cap U \cap D) = 0.$$

Sustituyendo

$$P(M \cup U \cap D) = 2 \left(\frac{34}{64}\right)^8 + \left(\frac{54}{64}\right)^8 - \left(\frac{10}{64}\right)^8 - 2 \left(\frac{27}{64}\right)^8.$$

Concluyendo que

$$P = 1 - 2 \left(\frac{34}{64}\right)^8 - \left(\frac{54}{64}\right)^8 + \left(\frac{10}{64}\right)^8 + 2 \left(\frac{27}{64}\right)^8.$$

